

KC桌面——外资精译

Citi：人形机器人定价低于人力成本，仓储自动化年收入近3亿美元

规模化物理AI仍存瓶颈，但商业化正在推进

核心观点：公司情况更新

Citi第四届年度机器人与物理AI领袖峰会汇聚了物理AI前沿领域的顶尖创始人、读者和运营者，共同评估市场现状与未来道路。主导性主题是：商业化已经到来，但规模化依然困难。与会者区分了物理AI模型的前景与在非结构化、安全关键环境中部署它们的运营现实。劳动力短缺、制造业回流以及有利的监管顺风正在加速企业需求，而数据稀缺、人才限制、电池续航和高部署成本仍是关键摩擦点。人形机器人正引发巨大的研究热情，但近期回报表现主要由Locus Robotics和Dexterity等公司的专用自主移动机器人和专业系统驱动。本次峰会强化了我们的观点：物理AI是一个长达十年的建设过程，持久价值将归于那些拥有数据飞轮、解决实际部署问题并达到最高安全标准的公司。

工业自动化——物理AI的进步正在将自动化解决方案的可寻址市场扩展到新的终端市场和应用场景。我们认为，对于自动化相关的工业公司而言，劳动力市场受限和国内制造业活动加速推动了对物理AI解决方案的需求，形成了持久的长期增长顺风。

商业化——实际部署正在产生可衡量的回报表现：人形机器人定价低于人力成本，研究回收期约一年；Dexterity连续三年收入翻三倍后，年化经常性收入接近3亿美元；Gatik持有6亿美元的自动驾驶卡车运输合同收入。数据飞轮优势和机器人即服务模式正成为区分领先者与追赶者的关键商业护城河。

瓶颈——商业部署正在物流、仓储、汽车和国防领域扩展：Locus

Robotics在600个站点每秒处理200个单元，Reliable Robotics持有10亿美元的航空自动化积压订单。然而，数据稀缺、电力限制和高系统集成成本仍是关键制约因素，这为已大规模解决这些瓶颈的公司创造了持久的竞争优势。

关键AI要点

物理AI正从概念验证转向商业部署，但规模化路径比数字AI的类比所暗示的要复杂得多。与基础模型承载大量价值的大语言模型不同，物理AI的价值核心在于：在真实环境中收集的专有、任务特定数据、专用硬件以及安全认证。

在多个会议环节中，与会者一致认为数据稀缺是硬性约束。Instawork指出，即使2026年收集的数千万小时数据，可能也只占实现高级机器人性能最终所需数据的基点级别，而非百分比级别。电力、电池寿命和芯片架构也正成为关键瓶颈，小组成员指出，现有半导体平台是为数据中心工作负载设计的，而非移动平台上的实时边缘推理。

商业化最领先的公司——无论是在人形机器人、仓储自主移动机器人、自动驾驶卡车还是建筑领域——都有一个共同特征：它们从某个特定、高痛点的劳动力问题入手，采用机器人即服务模式以降低客户采用门槛，并将安全性和可靠性置于模型复杂性之上。

关键工业要点

参加Citi机器人与物理AI领袖峰会后，我们确信自动化、机器人和物理AI正朝着更广泛的商业化稳步前进，这为我们覆盖的自动化相关工业公司创造了持久的长期增长顺风。我们偏好的工业自动化研究标的包括更新公司观点的ROK、EMR和HON（纯自动化提供商）、SYM（仓储自动化）、RAL（传感器与测试测量）以及BDC（工

业网络），我们认为这些公司有望受益于自动化（包括设备、软件和AI）研究的增长。自动化采用的关键驱动力仍然是劳动力市场受限，以及国内制造业活动和产能扩张的加速，自动化有助于提高吞吐量、增加运行时间并提升运营效率/准确性，这似乎支持健康的回报表现率。

虽然物流、仓储和汽车似乎是推动自动化采用的重要终端市场（高产量、重复性任务），但多位小组成员强调，AI有潜力解锁机器人和自动化的新技能/能力，这可能会随着时间的推移扩大自动化解决方案的可寻址市场（新的终端市场和新的应用场景），我们认为这是一个广泛的利好。AI/大语言模型的进步以及数据（真实世界和模拟数据）可用性的增长，正推动技术更加精细化——例如更集成的硬件和软件，以及更活跃的使用带来能力更强的部署（随着AI系统变得更“智能”）——我们认为这可能会进一步支持自动化采用的加速。在某些情况下，获取高质量数据仍是瓶颈（公司正在将模拟与有限的真实世界数据相结合），但我们也将其视为我们覆盖公司的机遇和竞争护城河，因为它们拥有庞大的安装基础，并能够利用/挖掘数据来进一步推动自主性和运营效率。

部分公司还强调了机器人即服务商业模式，该模式可能降低中小企业采用的门槛，因为前期资本成本较低或极低。我们认为这支持了我们对SYM的仓储即服务产品（GreenBox/Exol）的积极看法，我们认为这有助于推动更广泛的客户群体采用SYM的仓储自动化解决方案。

会议摘要：公司情况更新

读者小组：机器人与物理AI——读者的下一个AI前沿

演讲嘉宾：Aaron Goldman，General Atlantic董事总经理；Bill Boyd，Symbiotic首席战略官；Isaac Schechter，Millennium Management美洲私募资本市场主管

过去24个月内，约200亿美元已投入实体人工智能领域，但与会嘉宾坦言，相对于短期基本面，估值似乎偏高。商业化被视为真正的转折点，Symbiotic建议企业在获得真实验证点之前暂缓融资，保持KPI简洁，并认识到实体人工智能所需的运营支持远多于纯软件企业。

关于基础模型与商品化，嘉宾指出，控制机器人所需的模型尚未形成大语言模型在Transformer架构及预训练与后训练方面已有的共识——视觉-语言-动作模型、世界模型及各种组合仍在激烈讨论中。数据依然短缺，恰恰因为行业尚未就所需数据类型达成一致，且实体人工智能中硬件与软件的耦合远紧密于数字人工智能栈。Symbiotic的重点在于填补组合观察缺口、延长电池寿命，并识别真正能大规模解决创收问题的方案。

实体人工智能的上市前研究兴趣正在扩大，公开市场优先考虑那些能够展示规模、与大型零售或物流客户签订长期合同、并拥有差异化技术路线图且锚定客户在6至12个月内的公司。美国和中国被认定为两大创新中心，中国在硬件制造方面拥有显著优势，人形机器人价格点正接近2万美元。

机器人公司如何在实体人工智能时代演进

演讲者：Bear Robotics CEO John Ha；Botrista CEO Sean Hsu；Locus Robotics CEO Rick Faulk

每位嘉宾都描述了通过差异化市场策略实现的大规模商业部署。Locus Robotics已在美国建成最大的机器人即服务业务，全球约600个站点，其网络每秒处理200个单元，成功关键在于瞄准棕地仓库建筑，凭借基于其创始团队物流与第三方物流基因的可证明回报表现率故事。

Bear Robotics已在酒店、旅馆、赌场、工厂和仓库等领域的5000个活跃站点部署了16000台机器人，通过同时在三个地理区域定义核心市场并利用战略读者加速国际销售来实现规模，远程解决超过90%的问题而无需派遣现场工程师，大幅降低了总拥有成本。

Botrista的策略围绕客户六周回本周期和近乎为零的企业客户流失率，通过将其机器人即服务饮料解决方案与耗材捆绑成一个单一粘性套餐，覆盖餐饮、酒店、学校和办公空间等超过6000个地点。

嘉宾们认为下一波进展是大规模智能体协调。Bear Robotics从一开始就构建了智能体车队管理系统，允许机器人点对点通信并达成共识，以抵御网络故障——鉴于网络故障是高密度部署中现场故障的首要原因，这是一个关

键的设计选择。

Locus的最新产品Array采用视觉人工智能栈，每次拣选都进行学习，以在接近80亿次拣选的安装基础上最大化效率和准确性，在不同机器人形态之间构建数据网络效应。展望五年，Bear Robotics预计实体人工智能将使机器人通过手势和语音命令在更高层次上理解人类环境，Locus则设想完全无人值守的黑暗仓库全天候运行。嘉宾们一致认为，如今的挑战不再是机器人能否工作，而是人类方面的变革管理。

炉边谈话：Vela AI

演讲者：Vela AI CEO Rajiv Khemani

Khemani认为，实体人工智能世界需要从头彻底重新设计半导体。机器人技术栈经历了三个时代的演进：用于固定功能任务的纯CPU软件算法、基于CNN的视觉感知模型，以及当前基于Transformer的一代，但这些架构都不是为边缘机器人独特需求而专门构建的。

为实体人工智能设计的专用芯片必须优先考虑超低功耗（使人形机器人获得最大性能同时避免过热）、无需服务器往返的实时推理，以及能够以最少误报率在本地做出决策的集成安全模块。Vela AI的技术已通过与其超大规模企业的合作部署在超过3000万颗芯片中，为其实体人工智能雄心提供了经过验证的基础。

Khemani指出了扩展实体人工智能超越计算的关键瓶颈领域：传感器创新（在此领域与RealSense合作）、内存和电池技术。竞争动态与更广泛的人工智能芯片市场相似，为大型同质市场设计的现有厂商难以满足实体人工智能应用细分、专业化的需求，这为专用新进入者创造了结构性机会。

在国防领域，Khemani指出，一次性无人机目前准确率为50%至55%，将其提升至80%至90%将构成国家安全级别的优势，使国防成为专用实体人工智能芯片近期最高价值的应用之一。

实体人工智能构建物理世界：建筑与制造业中的机器人技术

演讲者：All3 CEO Rodion Shishkov；Built Robotics CEO Noah Ready-Campbell；Machina Labs CEO Edward Mehr

嘉宾们描述了实体人工智能在建筑环境中的三种不同应用。Built Robotics为Caterpillar等制造商的现有重型施工设备加装定制软件和模型，使其主要在能源和太阳能建设领域实现自主运行，该领域目前约占新发电项目的80%。

Machina Labs运营名为RoboCraftsman的通用机器人平台，用于航空航天、国防和汽车领域的金属结构制造，通过分布式工厂模式在一天内完成不同零件。All3将机器人技术应用于多层住宅建设，这是一个几乎完全非结构化环境的领域。

三家公司均将数据生成视为首要挑战和战略资产。Machina Labs指出，其高速数据采集如今使客户能够以全新方式进行质量控制，并生成高带宽物理数据流，有望催生新的科学发现。All3将其数据层视为第三方开发者的构建平台，而Built Robotics则将来自自主太阳能施工的运营数据视为加速客户采用的附加价值主张。关于机器人市场的炒作，Noah Ready-Campbell认为，人形机器人在建筑领域可能被过度炒作，而随着时间的推移变得越来越智能的专用设备更为实用。Edward Mehr则认为，制造业的讨论需要更具战略性，灵活性和分布式制造是关键优势，而非复制现有的中国式大规模生产。

小组成员指出的三大规模化挑战是：制造业中的认证负担，尤其是航空航天和汽车领域的安全关键部件；制造执行精度，硬件制造中的微小错误会成为部署障碍；以及人才稀缺，All3雇佣了约50名机器人专家，使用10到15种语言来应对这一全球性问题。监管标准的制定也被视为一个重大缺口。

通用物理AI模型与塑造物理世界的机器人技术

演讲者：Dexterity CEO Samir Menon 与 Dyna Robotics CEO Lindon Gao

Dexterity已构建通用AI模型，使与硬件无关的机器人能够在客户（包括FedEx）的电子商务、包裹和机场应用中执行人类级技能，在连续三年收入翻倍后，年化经常性收入（ARR）接近3亿美元。Dyna Robotics由英伟达及其他企业风投资金1.5亿美元，为商业部署构建通用机器人。

两位嘉宾描述了一种物理AI的三层模型架构：用于理解物理和语义空间的观察层、推理层，以及将指令转化为电机指令的执行层。

通用物理AI之所以令人兴奋，恰恰是因为规模法则适用：随着通过强化学习产生的数据积累，机器人会显著改进，从数十万次训练交互中众包智能。

关于数据和商业化，Dexterity将专家令牌定义为生产中针对不可预测、未预见真实事件的最优响应，认为这是最高质量的数据和模型规模的真正来源，并预计该行业在可预见的未来仍将数据匮乏。Dyna Robotics警告不要使用较小的专用模型，因为它们难以规模化，并强调大型通用预训练模型提供了物理基础以及语言到动作的转换能力，从而支持后训练的消费应用。

关于变现，Dexterity采用订阅模式，认为其比令牌消费更有利可图，而Dyna Robotics预计该行业长期将收敛于令牌到输出的模式。小组一致认为，物理AI模型仍需达到数字AI已实现的、可即时下达目标的复杂程度，并且需要大量生产数据来训练的推理模型，大约需要三年部署时间才能取得实质性进展。

IBM展示：将视觉检测转化为可操作的资产智能

演讲者：IBM首席自动化技术专家 Ed Neubecker

IBM将计算机视觉引入资产管理，其平台使领域专家能够构建并拥有用于边缘的AI模型。质量提升1%可为制造运营商带来数百万至数亿美元的价值。IBM的平台已在福特F150卡车检测以及Sund and Baelte Bridge（使用Maximo降低维护不确定性）中得到积极应用。

可寻址的资产维护机会涵盖桥梁、发电机、暖通空调系统、公用事业和IT数据中心基础设施。该平台支持热成像、X射线和标准图像（包括无人机视频流）的2D视觉，3D检测正在开发中。IBM的自主构建模型设计确保客户保留完整的数据所有权，这对于视觉检测流程代表专有运营知识产权的企业而言是一个关键差异化优势。

AI如何改变我们在工厂和仓库部署自动化的方式

演讲者：Mujin CEO Ross Diankov 与 Vention CEO Etienne Lacroix

Mujin成立于15年前，使命是尽可能多地部署工业机器人，目前全球部署已超过四位数，专注于提供完整的交钥匙自动化系统，而非单一组件技术。Vention正在解决物理AI和机器人领域的部署与系统集成问题，业务覆盖约4000家工厂，现场设备达3万件，主要服务于财富500强公司。

两位嘉宾对物理AI所处的成熟度曲线给出了坦诚评估：从可靠性和节拍时间角度看，已有大量工业级应用就绪，但商业就绪度大致相当于ChatGPT 2.5，而非ChatGPT 3，因为物理AI的分发边际成本仍然很高，而大语言模型（LLM）的分发成本为零。物理AI的一切都需要布线、系统集成、调试和工程工作，且失败成本与数字AI截然不同。物理AI客户的ROI预期集中在1至2年的回收期，而许多物理AI公司的一个隐藏挑战是数据收集过程的成本，可能高达数百万美元。

关于宏观顺风，两位嘉宾均注意到自2025年第四季度以来需求显著加速。Vention在公开数据确认之前就观察到了PMI的拐点，将其归因于回流驱动的本地制造研究、移民政策对劳动力池可用性的影响，以及企业采用AI的需求。Mujin指出回流是一个根本驱动因素，并指出将机器人视为竞争生存研究而非成本削减工具的心态，正逐渐渗透到美国企业中。Mujin将仿真用作持续的安全线，每小时在仿真中运行回归测试，并根据仿真结果验证真实世界的机器人行为。Vention的战略重点一直是将系统集成成本从项目价值的40%降至10%至15%，认为物理AI的价值在于数据飞轮，而非VLA模型层本身。

自主与移动性：地面 vs. 空中

演讲嘉宾：Gatik首席执行官Gautam Narang与Reliable Robotics首席财务官Mark Stoll

Gatik是唯一一家在29个州的公共道路上进行真正无人驾驶运营的企业，客户包括百事可乐、可口可乐、沃尔玛、克罗格和泰森食品，合同收入达6亿美元。Narang将行业描述为介于规模化阶段（宏观环境性正在被验证）与物理AI商业化阶段之间，预计自动驾驶卡车的主流商业部署将在2026年底前实现，届时将有数百辆卡车投入商业运营。

Reliable Robotics正在构建增强系统以实现现有固定翼飞机的全自动化，其监管路径与地面车辆有根本不同：航空业要求在运营前而非运营后证明安全性。Reliable是唯一一家在其认证方法上获得FAA合规性签字的公司，Stoll认为这是一条关键且专有的护城河，是一把可应用于不同机型的主密钥。在监管环境方面，Narang指出，美国对自动驾驶卡车的监管框架非常宽松，预计现任政府将很快推出全国性框架。

Reliable Robotics的目标是在2027年底前实现全自动化交付，目前正在关岛执行一份1700万美元的空军合同以及一份特种作战司令部合同。Reliable的商业积压订单达10亿美元，目前的瓶颈是安全关键工程领域的人才。Stoll预测，鉴于自动驾驶卡车拥有更成熟的监管路径，其采用曲线将比航空更短，但一旦自主飞机认证完成，其对物流的影响将是变革性的：机场可以像公交总站一样运作，一个约4.5万亿美元GDP的航空部门可以容纳10倍的飞机（军事用例将引领物流和商业航空的采用），并且由于拆除已认证的航空电子系统难度极大，该认证引擎将具有20至40年的防御性。

打破物理AI的数据瓶颈

演讲嘉宾：Instawork首席执行官Sumir Meghani、RealSense首席执行官Nadav Orbach以及ReSim.ai首席执行官Simon Box

小组成员将物理AI训练数据的需求描述为指数级增长：2024年，最大的实验室生成了数十万小时的数据；2025年，数百万小时；2026年，数千万小时。即使达到这一规模，Instawork认为当前的数据收集仅代表实现高水平机器人性能所需数据的基点，而非百分点，并强调大语言模型并非有效的比较对象，因为它们能够从网络上所有人类知识中自举。

关于数据类型和质量，小组成员指出，远程操作数据极具价值但难以规模化，而合成模拟数据虽然丰富但尚未在所有领域足够有用，RealSense描述在某些场景下，工作混合比例约为60%模拟数据与40%真实世界数据。小组识别的主要瓶颈是评估，而非数据生成：确定一个新训练的模型是否准备好部署，需要运行数百万次模拟和真实世界测试，而机器人在模拟集中未捕获到的事件或问题仍然是最常见的投诉。ReSim.ai的商业模式基于使用量，而Instawork则通过数据收集服务实现盈利，并预计围绕认证机器人维修技术人员将出现一个不断增长的服务宏观环境。

提及的公司：公司情况更新

- Belden Inc (BDC.N;US\$107.41;1;07 Jul 26;16:00)
- Emerson Electric Co. (EMR.N;US\$137.91;1;07 Jul 26;16:00)
- Honeywell International Inc (HON.O;US\$225.05;1;07 Jul 26;16:00)
- Ralliant Corp (RAL.N;US\$67.75;1;07 Jul 26;16:00)
- Rockwell Automation (ROK.N;US\$468.9;1;07 Jul 26;16:00)
- Symbolic Inc (SYM.O;US\$41.32;1H;07 Jul 26;16:00)

附录A-1：公司情况更新